# ICTP 計算機程式語言國際認證 Essentials Level

## 一、單選題

1.【 A 】下列 Python 運算式，何者不能正確表達數學關係式 10<a<15？
(A) 10<a or a<15　(B) a>10 and a<15　(C) 10<a<15　(D) a=11 or a=12 or a=13 or a=14

2.【 C 】請問運算式 5.0**2 會出現什麼結果？
(A) 2.5　(B) 25.00　(C) 25.0　(D) 25.000000

3.【 B 】請問運算式 5*2.0 會出現什麼結果？
(A) 10.000000　(B) 10.0　(C) 10　(D) 1e1

4.【 B 】請問 Python 指令 x=5; x&=1; print(x) 會印出什麼結果？
(A) 5　(B) 1　(C) 25　(D) 0

5.【 D 】關於 Python 程式語言的註解，下列何者才是正確的作法？
(A) 將註解放在任何一行的 // 符號之後　(B) 將註解放在第一行程式碼之前，用空白行隔開　(C) 將註解放在任何一行的 /* 和 */ 符號之間　(D) 將註解放在任何一行的 # 符號之後

6.【 B 】有關邏輯運算子的描述，下列何者有誤？
(A) 使用 and、or 運算子做邏輯運算時，會採用快捷運算　(B) result = (48 % 6 == 0) and (24 % 4 == 0)運算後的 result 回傳 False
(C) 運算結果僅有「真(True)」與「假(False)」兩種值　(D) 包括 and、or、not 等運算子

7.【 B 】假設 pi=3.1415927， 請問 print("%f " % pi) 會印出什麼？
(A) 3.141592　(B) 3.141593　(C) 3.1415　(D) 3.1416

8.【 D 】下面關於 Python 的說明，何者有誤？
(A) Python 有豐富的資料類型　(B) Python 有豐富的程式庫　(C) Python 是物件導向式語言　(D) Python 是編譯式語言

9.【 C 】Python 程式裡的區塊，可以透過哪一種方式來區分出程式碼層級，讓程式更具有可讀性？
(A) 跳行　(B) 留白　(C) 縮排　(D) 註解

10.【 D 】假設 a=7, b=2, c=4，求運算式 a%3+b*b-c//5 的值為何？
(A) -1.25　(B) 1.25　(C) 1　(D) 5

11.【 B 】當運算所得到的數值超出該型別所能表示的範圍，系統會丟出何種例外？
(A) SystemError　(B) OverflowError　(C) IndexError　(D) TypeError

12.【 A 】a, b, c, d 分別代表一個變數，關於數學表示式 ab/(3cd) 下面何者不是正確的 Python 表示式？
(A) a*b/3<*c*d　(B) a*b/(3*c*d)　(C) a/3*b/c/d　(D) a*b/3/c/d

13.【 A 】表示式 16/4-2**5*8/4%5/2 的值為何？
(A) 2　(B) 4　(C) 14　(D) 20

14.【 B 】會印出什麼結果？

```
x=5.0
x+=1
print(x)
```

(A) 6　(B) 6.0　(C) 1.0　(D) 1

15.【 A 】會印出什麼結果？

```
x=5.00
print(x-2*2)
```

(A) 1.0　(B) 6　(C) 1　(D) 6.0

16.【 C 】會印出什麼結果？

```
x=5.0
x/=1
print(x)
```

(A) 4.0　(B) 5　(C) 5.0　(D) 4

17.【 B 】請問以下程式會輸出什麼結果？

```
print(5*'abc')
```

(A) error　(B) abcabcabcabcabc　(C) 5abc　(D) 5*'abc'

18.【 D 】下列哪一個函數可以回傳 ASCII 碼對應的字？
(A) strip()函數　(B) split()函數　(C) ord()函數　(D) chr()函數

19.【 A 】會印出什麼結果？

```
x='A'
print(x=='a')
```

(A) False　(B) 0　(C) 1　(D) True

20.【 C 】會印出什麼結果？

```
x=5
print(x*2.0)
```

(A) 2.0　(B) x*2.0　(C) 10.0　(D) 10.000000

21.【 A 】底下 Python 程式碼的註解，下列何者是正確的？

(A)
```
def total_score():
#傳回考試的總分
return total
```

(B)
```
//傳回考試的總分
def total_score():
return total
```

(C)
```
def total_score():
/*傳回考試的總分*/
return total
```

(D)
```
'傳回考試的總分
def total_score():
return total
```

22.【 C 】會印出什麼結果？

```
b='Hello,World!'
print(b.upper())
```

(A) Hello, WORLD!　(B) Hello, world!　(C) HELLO, WORLD!　(D) hello, World!

23.【 B 】使用檔案物件所提供的方法從檔案讀取資料不包括？

(A) readline()方法　(B) seek()方法　(C) read()方法　(D) readlines()方法

24.【 C 】有關 Python 變數命名與指派，下列何者有誤？

(A) Python 是區分大小寫的程式語言　(B) 變數的值是使用等號（=）來指派　(C) 使用變數時要事先宣告其資料型態　(D) 每個變數有其資料型態

25.【 C 】下列哪一個函數（或方法）可以指定分隔符號將字串分割為子字串？

(A) strip()函數　(B) len()函數　(C) split()函數　(D) ord()函數

26.【 A 】運算式 5/4*6//5%2 執行的結果為何？

(A) 1.0　(B) True　(C) 5　(D) 10

27.【 D 】下列有關運算子與運算式的描述，何者有誤？

(A) 運算式是由運算子（Operator）與運算元（Operand）所組成　(B) 運算子如果只有一個運算元則稱為「一元運算子」　(C) 運算式運算結果的資料型態將以運算元中資料型態最大的變數為主　(D)「/」與「%」都是除法運算子，「/」會有浮點數；「%」會將除法結果的小數部分去掉

28.【 B 】對於 try 指令描述，何者正確？

(A) 無論有無例外，皆會將程式執行完畢　(B) 用來捕捉例外　(C) 搭配 except 指令可指定一個例外型別　(D) 以上皆非

29.【 A 】會印出什麼結果？

```
b='Hello,World!'
print(len(b))
```

(A) 12　(B) 13　(C) 14　(D) 11

30.【 B 】計算以下的 Python 數學運算式(3 * (1 + 2) ** 3 - (2 ** 3) * 2)結果為何？

(A) 13　(B) 65　(C) 15　(D) 3

31.【 B 】下面哪一項不符合演算法的特性？

(A) 0 個或多個輸入資料　(B) 允許無窮迴路　(C) 至少會有一個輸出結果　(D) 步驟清楚且可行

32.【 D 】運算式 5%3+3//5*2 執行的結果為何？

(A) 3　(B) 5　(C) 4　(D) 2

33.【 C 】有關 Python 變數命名，下列何者有誤？

(A) 不能使用 Python 內建的保留字　(B) 不能使用空白字元　(C) 變數名稱第一個字元可以是數字　(D) 變數名稱支援中文

34.【 B 】當所要求開啟或寫入的檔案不存在時，系統會丟出底下何種例外？

(A) TypeError　(B) FileNotFoundError　(C) SystemError　(D) OverflowError

35.【 D 】下列哪一個方法可以用來尋找指定字元，並回傳第一個出現該字元或字串的索引編號？

(A) strip()　(B) replace　(C) count()　(D) find()

36.【 A 】有關 Python 資料型態的說明，下列何者正確？

(A) 動態型別、強型別　(B) 動態型別、弱型別　(C) 靜態型別、弱型別　(D) 靜態型別、強型別

37.【 D 】會印出什麼結果？

```
x=9
print(x**0.5)
```

(A) 9.0　(B) 3　(C) 4.500000　(D) 3.0

38.【 B 】關於字串的描述，下列何者有誤？

(A) 利用三重單或雙引號把多行字串，固定其輸出的模式　(B) 輸出字串時想要分行顯示，可以在要斷行的地方加入「b」　(C) 字串物件一但被配置，它的內容是不可變的　(D) 當程式碼太長時，只要在該行末端加一個反斜線即可換行繼續撰寫

39.【 C 】請輸入空格，以輸出'Hello World'_____ ('Hello World')

(A) found　(B) list　(C) print　(D) echo

40.【 B 】會印出什麼結果？

```
b='Hello,World!'
print(b[2:5])
```

(A) lo,　(B) llo　(C) ell　(D) Hel

41.【 A 】在 Python 運算式中，下列何者能正確表達數學關係：n 是 m 的倍數？

(A) n % m == 0　(B) n // m != 0　(C) n // m == 0　(D) n % m != 0

42.【 A 】會印出什麼結果？

```
x=5.0
x-=1
print(x)
```

(A) 4.0　(B) 41　(C) error　(D) 4

43.【 C 】數學關係表示式 3 ≤ x < 10 表示成正確的 Python 表示式為何？

(A) 3<=x or x<10　(B) 3<=x or <10　(C) 3<=x and x<10　(D) 3<=x and <10

44.【 C 】有關檔案的描述，下列何者有誤？

(A) 通常我們用「.」代表現在目錄，而用「..」代表上一層目錄　(B) 檔名可區分成「主檔名」與「副檔名」　(C) 使用 open()函數開啟檔案時，檔案路徑必須以跳脫序列來表示　(D) 「相對路徑」就是相對於現在目錄的路徑表示法

45.【 C 】下面哪一個 Python 程式庫不適合做科學計算？

(A) NumPy　(B) SciPy　(C) PyQT　(D) Matplotlib

46.【 B 】會印出什麼結果？

```
x=5
print(x==5)
```

(A) 0　(B) True　(C) 1　(D) False

47.【 D 】第一科技軟體公司聘請你成為在程式開發團隊中程式設計部門的實習生，你必須撰寫一支程式要求使用者輸入一個值，並將其轉換為一個整數來進行運算，你需要編寫程式碼以符合要求，你應該使用哪個程式碼片段？

(A) `totalItemS = Str(input(" 請輸入一個數值？ "))`　(B) `totalItemS = float(input(" 請輸入一個數值？ "))`　(C) `totalItemS = input(" 請輸入一個數值？ ")`　(D) `totalItemS = int(input(" 請輸入一個數值？ "))`

48.【 C 】下面哪一項不是演算法的特性？

(A) 可行性　(B) 有限性　(C) 簡潔性　(D) 明確性

49.【 A 】使用內建函數時，參數的型別正確，但值不正確，系統會丟出何種例外？

(A) ValueError　(B) SystemError　(C) OverflowError　(D) IndexError

50.【 A 】假設 pi=3.1415927， 請問 print("%.3f " % pi) 會印出什麼？

(A) 3.142　(B) 3.1415　(C) 3.1416　(D) 3.141

51.【 A 】會印出什麼結果？

```
a='Hello,World!'
print(a[1])
```

(A) e　(B) H　(C) !　(D) l

52.【 A 】請問 Python 指令 x=5.0; x**=2; print(x) 會印出什麼結果？

(A) 25.0　(B) 0.5　(C) 2.5　(D) 5.0

53.【 A 】會印出什麼結果？

```
x=5
print(x**3)
```

(A) 125　(B) 15　(C) 2　(D) 1

54.【 A 】會印出什麼結果？

```
x='a'
x*=2
print(x)
```

(A) aa　(B) 2a　(C) error　(D) a

55.【 A 】請問運算式 8**(1/3) 會出現什麼結果？

(A) 2.0　(B) 64　(C) 2.7　(D) 3

56.【 A 】請問以下程式會輸出什麼結果？

```
print(5//2)
```

(A) 2　(B) 2.50000　(C) 3　(D) 2.5

57.【 D 】下列運算式中，何者的值不是 1？

(A) 1^0　(B) 15%2　(C) 4//3　(D) ~1

58.【 D 】對於 finally 指令描述，何者正確？
(A) 引發例外　(B) 捕捉例外　(C) 處理例外　(D) 無論有無異常皆會把程式執行完畢

59.【 D 】要新建二進位檔案，就是把 open()方法的 mode 參數加入哪一個參數？
(A) t　(B) m　(C) h　(D) b

60.【 C 】關於 Python 2.x 和 3.x 的區別，何者有誤？
(A) Python 2.x 保留兩種整數型的資料類型：long 和 int 類型　(B) Python 2.x 有 Unicode 和非 Unicode 兩種字串類型　(C) Python 3.x 可以使用兩種不等運算子：!= 和 <>　(D) Python 3.x 只有 Unicode 一種字串類型

61.【 C 】對於 try/except 的描述，何者正確？
(A) except 指令只能指定一個例外型別　(B) 無論有無例外引發，else 指令所形成的區段一定會被執行　(C) try 敘述是用來捕捉例外　(D) 無論有無例外，皆會將程式執行完畢

62.【 B 】下面哪一個是合法的變數名？
(A) X-Y　(B) X_yz　(C) 123abc　(D) and

63.【 B 】假設 a=7, b=2, c=4，求運算式 a/2+b/2-c 的值為何？
(A) 1.25　(B) 0.5　(C) -1.25　(D) -0.5

64.【 A 】要在 Windows 下直接執行 Python，應該如何設定？
(A) 將 Python 的安裝目錄添加到 Windows 下的 PATH 變數中　(B) Python 並不提供此項功能　(C) 不須特別設定，使用內定安裝即可　(D) 以上皆非

65.【 D 】有關檔案的描述，下列何者有誤？
(A) 檔名可區分成「主檔名」與「副檔名」　(B) 通常我們用「.」代表現在目錄，而用「..」代表上一層目錄　(C)「相對路徑」就是相對於現在目錄的路徑表示法　(D) 使用 open()函數開啟檔案時，檔案路徑必須以跳脫序列 來表示

66.【 B 】請問運算式 'abc'+'1.0' 會出現什麼結果？
(A) error　(B) abc1.0　(C) abc1　(D) abc1.000000

67.【 D 】請問指令 print('A'>'a')會出現什麼結果？
(A) 1　(B) True　(C) 0　(D) False

68.【 A 】請問運算式 5.000000/2.000000 會出現什麼結果？
(A) 2.5　(B) 2.500000　(C) 2　(D) 3

69.【 C 】請問 Python 指令 x=5; x |=2; print(x) 會印出什麼結果？
(A) 6　(B) 5　(C) 7　(D) 4

70.【 B 】運算式 int (1234.5678*10+0.5)%100 執行的結果為何？
(A) 56　(B) 46　(C) 45　(D) 57

71.【 D 】假設 pi=3.1415927， 請問 print("%2.2f " % pi) 會印出什麼？
(A) 03.15　(B) 03.14　(C) 3.15　(D) 3.14

72.【 C 】會印出什麼結果？
```
x=5.0
x%=2
print(x)
```
(A) 3.0　(B) 2.0　(C) 1.0　(D) 0.0

73.【 D 】會印出什麼結果？
```
x=5.0
x//=2
print(x)
```
(A) 2　(B) 2.5　(C) 5.2　(D) 2.0

74.【 B 】會印出什麼結果？
```
b='Hello,World!'
print(b.lower())
```
(A) Hello, world!　(B) hello, world!　(C) hello, World!　(D) HELLO, WORLD!

75.【 D 】請問運算式 5.00%2.00 會出現什麼結果？
(A) 1.00　(B) 2.5　(C) 2.500000　(D) 1.0

76.【 C 】要將數值轉為整數，使用哪一個函式？
(A) float()　(B) count()　(C) int()　(D) decimal()

77.【 A 】請問以下程式會輸出什麼結果？
```
print(1.0+2)
```
(A) 3.0　(B) 3　(C) 3.000000　(D) error

78.【 D 】假設 f 是新開的空檔，請問執行 f.writelines(["aa","bb","cc"]) 後，f 檔案內有幾行資料？
(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 1

79.【 C 】下列何者不是安裝 Anaconda 後會出現的應用？
(A) Anaconda Navigator　(B) Jupyter Notebook　(C) PyCharm　(D) Spyder

80.【 A 】運算式「a = 15 % 4」，變數 a 會儲存？

(A) 3　(B) 5　(C) 0　(D) 4

81.【 B 】有關指派運算子的描述，何者有誤？

(A) 在 Python 中單一個等號「=」是指派，兩個等號「==」用來做關係比較　(B) 使用指派運算子時，變數的值不必事先設定　(C) 是將等號右方的資料值指派給等號左方的變數　(D) 有單一指派和複合指派兩種指派方式

82.【 D 】請問以下程式會輸出什麼結果？

```
print(5/2)
```

(A) 3　(B) 2　(C) 2.0　(D) 2.5

83.【 D 】請問 Python 指令 x=5; x <<=2; print(x) 會印出什麼結果？

(A) 10　(B) 5　(C) 2　(D) 20

1.【 A 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
data={"name":"Mary", "age":"20", "addr":"台北"}
print('addr' in data)
```

(A) True　(B) NameError　(C) False　(D) TypeError

2.【 B 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
print(lst)
```

(A) 'apple','banana','cherry'　(B) ['apple','banana','cherry']　(C) lst　(D) error

3.【 A 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
data=("Mary", "20", "台北")
name, age, addr=data
print(addr)
```

(A) 台北　(B) 20　(C) TypeError　(D) Mary

4.【 A 】令 fruit = ("Apple" , "Orange" , "Banana" , "Lemon")，請問 fruit[2]是什麼？

(A) Banana　(B) Lemon　(C) Apple　(D) Orange

5.【 B 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
del lst[:]
print(lst)
```

(A) 'banana'　(B) [ ]　(C) 'apple'　(D) [' ']

6.【 A 】請寫出底下程式碼的執行結果：

```
list=[5,3,7,1,6,2,4]
print(sorted(list))
```

(A) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]　(B) 顯示執行錯誤　(C) [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]　(D) 以上皆非

7.【 D 】關於容器資料型別的陳述，下列何者不正確？

(A) set(集合)資料具有無序與互異的特性　(B) tuple 是不可變物件　(C) dict（字典）是「鍵（Key）」與「值（Value）」對應的物件，是可變物件　(D) set 資料放置於中括號[ ]內

8.【 C 】請寫出底下程式碼的執行結果：

```
list=[5,3,7,1,6,2,4]
print(sorted(list,reverse=True))
```

(A) 顯示執行錯誤　(B) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]　(C) [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]　(D) 以上皆非

9.【 C 】假設 lst=['a', 'b', 'c', 'd']， 請問 len(lst) 是多少？

(A) 1　(B) 3　(C) 4　(D) 2

10.【 C 】令 num=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]，請問 len(num)是哪一個值？

(A) 6　(B) TypeError　(C) 3　(D) 9

11.【 B 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
print(lst[0:2])
```

(A) ['apple', 'banana', 'cherry']　(B) ['apple', 'banana']　(C) 'apple', 'banana', 'cherry'　(D) 'apple', 'banana'

12.【 D 】假設 s1 = {"a", "b", "c"}， s2 = {"b", "c", "e"}，請問 print(s1 | s2) 會印出什麼？

(A) {"c", "b"}　(B) {"a", "e"}　(C) {"a"}　(D) {"a", "b", "e", "c"}

13.【 B 】令 fruit = ("Apple" , "Orange" , "Banana" , "Lemon")，請問 print(fruit[1])會印出什麼結果？

(A) Lemon　(B) Orange　(C) Banana　(D) Apple

14.【 D 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
lst.clear()
print(lst)
```

(A) 'banana'　(B) [' ']　(C) 'apple'　(D) [ ]

15.【 A 】假設 lst=['a', 'b', 'c']， 請問 print('b' in lst) 會印出什麼？

(A) True　(B) 0　(C) False　(D) 1

16.【 D 】令 score = (5, 7, 4, 9, 3)，請問 score[1]+score[3]是哪一個值？

(A) 14　(B) 10　(C) 9　(D) 16

17.【 D 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
lst.append('tomato')
print(lst[-1])
```

(A) apple　(B) banana　(C) cherry　(D) tomato

18.【 D 】關於 dict 字典資料型態的陳述，下列何者不正確？

(A) 適用於序列型別的「切片」運算，在字典中就無法使用　(B) 每一筆資料是一對 key:value　(C) 資料放置於大括號{}內　(D) dict 字典中的 value 必須是不可變的資料型態

19.【 A 】執行以下的程式碼：

```
numList=[1,3,5,7,9]
print(8 in numList)
```

請問輸出列印的內容為何？

(A) False　(B) 7　(C) 9　(D) True

20.【 B 】假設 data = {"name":"Mary", "age":"20", "addr":"台北", "addr":"高雄"}， 請問 print(len(data)]) 會印出什麼？

(A) 4　(B) 3　(C) TypeError　(D) 5

21.【 C 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
lst[0]='tomato'
print('apple' in lst)
```

(A) True　(B) 0　(C) False　(D) 1

22.【 D 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
print('apple' in lst)
```

(A) False　(B) 0　(C) 1　(D) True

23.【 B 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
lst.append('tomato')
lst.remove('apple')
print(len(lst))
```

(A) 4　(B) 3　(C) 2　(D) 1

24.【 D 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
data=("Mary", "20", "台北")
name, age, addr=data
print(name)
```

(A) TypeError　(B) 20　(C) 台北　(D) Mary

25.【 C 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
L=[1,4,2,5]
L.sort()
print(L)
```

(A) [5, 4, 2, 1]　(B) 5, 4, 2, 1　(C) [1, 2, 4, 5]　(D) 1, 2, 4, 5

26.【 B 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
lst.append('tomato')
print(len(lst))
```

(A) 1　(B) 4　(C) 3　(D) 2

27.【 D 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
print(lst[:])
```

(A) [ ]　(B) :　(C) 'apple', 'banana', 'cherry'　(D) ['apple', 'banana', 'cherry']

28.【 B 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
print(lst[-1])
```

(A) ''　(B) cherry　(C) 'apple'　(D) 'banana'

29.【 D 】關於 list 串列資料型態的陳述，下列何者不正確？

(A) 一串由逗號分隔的值　(B) Python 提供生成式，是一種建立串列更快速彈性的作法　(C) 類似其他程式語言的陣列結構　(D) 不可以包含不同的資料型別

30.【 A 】你為你的公司開發了 Python 應用程式，一個名為 books 的清單包含 1000 種書籍，你需要分割這個清單，顯示由第二本書開始到最後，中間間隔 1 本書籍，你應該使用哪個程式碼？

(A) books [1::2]　(B) books [::2]　(C) books [1:2]　(D) books [2:2]

31.【 A 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
for x in lst:
    print(x)
```

(A)　(B) ['apple', 'banana', 'cherry']　(C) x　(D) error

apple

banana

cherry

32.【 A 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
data={"name":"Mary", "age":"20", "addr":"台北"}
print(data['addr'])
```

(A) 台北　(B) 20　(C) TypeError　(D) Mary

33.【 D 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
data={"name", "Mary", "age", "20", "addr", "台北", "addr", "高雄"}
print('台北' in data)
```

(A) False　(B) TypeError　(C) NameError　(D) True

34.【 C 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
lst.append('tomato')
lst.remove('apple')
print(lst[0])
```

(A) cherry　(B) apple　(C) banana　(D) tomato

35.【 D 】令 num=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]，請問 num[2][1]-num[1][2]是哪一個值？

(A) 1　(B) 3　(C) 4　(D) 2

36.【 B 】請寫出底下程式碼的執行結果：

```
a='Thanks to the flexibility of Python'
print(sorted(a.split()))
```

(A) 顯示執行錯誤　(B) ['Python', 'Thanks', 'flexibility', 'of', 'the', 'to']　(C) ['flexibility', 'of', 'Python', 'Thanks', 'the', 'to']　(D) 以上皆非

37.【 A 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
lst.pop()
print(len(lst))
```

(A) 2　(B) 4　(C) 1　(D) 3

38.【 B 】令 score = (5, 7, 4, 9, 3)，請問哪一個索引可以正確取用值 9？

(A) score[4]　(B) score[3]　(C) score(4)　(D) score(3)

39.【 D 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
lst.pop()
print(lst[0])
```

(A) cherry　(B) banana　(C) ''　(D) apple

40.【 A 】假設 lst=[1, 4, 2, 5]， 請問 print(lst[0:2]) 會印出什麼？

(A) [1, 4]　(B) 1, 4　(C) [1, 4, 2]　(D) 1, 4, 2

41.【 C 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
print('apple' in lst[1:2])
```

(A) True　(B) 1　(C) False　(D) 0

42.【 D 】假設 s=(5, 7, 4, 9, 3)，請問下列哪個指令不能算出平均值？

(A) sum(s)/len(s)　(B) (s[0]+s[1]+s[2]+s[3]+s[4])/5　(C) sum(s)/5　(D) (s(0)+s(1)+s(2)+s(3)+s(4))/5

43.【 C 】令 num=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]，請問下列哪一個索引 num[1][2]是哪一個值？

(A) 5　(B) 2　(C) 6　(D) 3

44.【 A 】假設 data = {"name":"Mary", "age":"20", "addr":"台北"}， 請問 print(data['name']) 會印出什麼？

(A) Mary　(B) 台北　(C) 20　(D) TypeError

45.【 B 】假設 lst=['a', 'b', 'c']， 請問 print(lst[2]) 會印出什麼？

(A) b　(B) c　(C) 'c'　(D) 'b'

46.【 C 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
x,y=4,3
result=x*x+2*x*y+y*y
print('({}+{})^2)={}'.format(x,y,result))
```

(A) (3.0+4.0)^2.0)=49.0　(B) ({4}+{3})^2)={49}　(C) (4+3)^2)=49　(D) ({3}+{4})^2)={49}

47.【 D 】關於 tuple 序對資料型態的陳述，下列何者不正確？

(A) 序對可以存放不同資料型態的元素　(B) 「*」運算子可以複製序對的元素成多個　(C) tuple 是有序物件　(D) 序對內的元素可以用 [ ] 運算子來改變元素的值

48.【 A 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
set1={"a", "b", "c", "e"}
set2={"b", "e", "f", "g"}
print(set1 & set2)
```

(A) {"e", "b"}　(B) {"a", "f", "g", "b", "e", "c"}　(C) {"a", "c"}　(D) {"a", "f", "g", "c"}

49.【 C 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
L1=['a','b','c']
L2=[1,2,3]
print(L1+L2)
```

(A) [1, 2, 3]　(B) ['a', 'b', 'c', '1', '2', '3']　(C) ['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]　(D) error

50.【 B 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
lst.pop()
print(lst[-1])
```

(A) cherry　(B) banana　(C) apple　(D) ' '

51.【 A 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
del lst[0]
print(lst[-1])
```

(A) cherry　(B) banana　(C) ' '　(D) apple

52.【 B 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
set1={"a", "b", "c", "e"}
set2={"b", "e", "f", "g"}
print(set1-set2)
```

(A) {"e", "b"}　(B) {"a", "c"}　(C) {"a", "f", "g", "c"}　(D) {"a", "f", "g", "b", "e", "c"}

53.【 B 】假設 lst=['a', 'b', 'c']， 請問 print(lst[1]) 會印出什麼？

(A) 'a'　(B) b　(C) a　(D) 'b'

54.【 A 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
lst[0]='tomato'
print(len(lst))
```

(A) 3　(B) 0　(C) 2　(D) 1

55.【 D 】range(2,8)會產生下列哪一個串列？

(A) [2, 8]　(B) [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]　(C) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]　(D) [2, 3, 4, 5, 6, 7]

56.【 C 】假設 lst=[1, 4, 2, 5]， 請問 print(lst.reverse()) 會印出什麼？

(A) 1, 2, 4, 5　(B) 5, 4, 2, 1　(C) [5, 2, 4, 1]　(D) [1, 2, 4, 5]

57.【 A 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
lst=['apple','banana','cherry']
lst[0]='tomato'
print(lst[:2])
```

(A) ['tomato', 'banana']　(B) ['banana', 'tomato']　(C) ['apple']　(D) ['tomato']

58.【 C 】令 fruit = ("Apple" , "Orange" , "Banana" , "Lemon")，請問 len(fruit)是哪一個值？

(A) 5　(B) TypeError　(C) 4　(D) 3

1.【 A 】若要查詢 Python 版本或作業系統平台，則需先匯入底下哪個模組？

(A) import sys　(B) import math　(C) import os　(D) import random

2.【 A 】請寫出底下程式碼的執行結果：

```
def func(**num):
    return num

print(func(a=0, b=2, c=5))
```

(A) {'a': 0, 'b': 2, 'c': 5}　(B) {'a': 2, 'b': 0, 'c': 5}　(C) {'a': 5, 'b': 2, 'c': 5}　(D) {'a': 0, 'b': 5, 'c': 2}

3.【 D 】下列哪個選項不是底下程式碼的執行結果：

```
Import random
for x in range(10):
    a = random.randint(1,99)
    print(a, end=" ")
```

(A) 49 92 83 30 51 19 13 15 52 51　(B) 25 50 55 75 42 32 58 93 83 99　(C) 19 84 92 90 64 61 57 88 73 73　(D) 以上皆非

4.【 C 】請問執行 for i in "ILoveYou": 的迴圈指令，迴圈總共會執行幾次？

(A) 1　(B) 3　(C) 8　(D) 10

5.【 D 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
a=1
while a<6:
    a=a*2
print(a)
```

(A) 2　(B) 無窮迴圈，不顯示任何內容　(C) 6　(D) 8

6.【 B 】關於下面 if 決策的程式碼，若 x=4，則輸出為何？

```
if x % 3 == 0:
    print("apple")
elif x / 2 == 0:
    print("banana")
elif (x - 2) % 3 == 0:
    print("orange")
else:
    print("grape")
```

(A) orange　(B) grape　(C) apple　(D) banana

7.【 A 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
for a in range(5, 1, -2):
    print(a, end="")
```

(A) 53　(B)
5
3
1
　(C) 531　(D)
5
3

8.【 B 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
for a in range(1, 5, 2):
    print(a, end=" ")
```

(A)
1
3
5
　(B) 13　(C)
1
3
　(D) 135

9.【 B 】關於下面 for 迴圈的程式片段，若希望 x=7 時離開，則空白行處應填何指令？

```
for x in [1,5,0,7,2,4,3,6]:
    if x ==7:
        print("7 is here")
        _____
if x != 7:
    print("7 is not here")
```

(A) continue　(B) break　(C) pass　(D) exit

10.【 B 】關於定義函數的說明下列何者有誤？

(A) Python 定義函數是使用關鍵字「def」　(B) 定義函數時一定要傳入參數　(C) 沒有回傳值時，函數會自動回傳 None 物件　(D) 函數的程式指令區塊必須縮排

11.【 C 】試問下列程式碼中，最後 k 值會為多少？

```
k = 10
while k<=13:
    k += 1
print(k)
```

(A) 12　(B) 13　(C) 14　(D) 10

12.【 D 】會印出什麼結果？

```
import math
p1=[4, 0]
p2=[7, 4]
distance=math.sqrt(((p1[0]-p2[0])**2)+((p1[1]-p2[1])**2))
print(distance)
```

(A) 6.0　(B) 4.0　(C) 7.5　(D) 5.0

13.【 B 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
for a in range(2, 5, -2):
    print(a)
```

(A) 2　(B) 不顯示任何內容　(C) 顯示錯誤　(D) 5

14.【 C 】關於模組與套件的說明，下列何者有誤？

(A) 模組是一個「*.py」檔案　(B) 擁有「__init__.py」檔案的目錄就會被視為一個套件　(C) 如果要一次匯入多個套件，則必須以分號（;）隔開不同的套件名稱　(D) 多個模組組合在一起還能產生套件

15.【 A 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
for a in range(5, 1, -2):
    print(a)
```

(A) 5
3　(B) 5
3
1　(C) 531　(D) 53

16.【 B 】有關指派運算子的描述，何者有誤？

(A) 是將等號右方的資料值指派給等號左方的變數　(B) 使用指派運算子時，變數的值不必事先設定　(C) 在 Python 中單一個等號「=」是指派，兩個等號「==」用來做關係比較　(D) 有單一指派和複合指派兩種指派方式

17.【 A 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
for a in range(3):
    print(a)
```

(A) 0
1
2　(B) 012　(C) 0
1
2
3　(D) 0123

18.【 D 】定義下面的遞迴函數，請問執行 num(5)的結果為何？

```
01  def num(n):
02      if n==1:
03          return 1
04      else:
05          return n*num(n-1)
```

(A) 24　(B) 6　(C) 720　(D) 120

19.【 A 】關於函數回傳值的說明下列何者有誤？

(A) 定義函數時一定要有回傳值　(B) 多個回傳值，只要以逗號（,）分隔回傳值　(C) 可以包含一個以上的 return 指令　(D) 當程式執行到 return 指令就終止，然後將值傳回

20.【 B 】定義下面的遞迴函數，請問執行 fib(5)的結果為何？

```
01  def fib(n):
02      if n==0:
03          return 0
04      elif n==1 or n==2:
05          return 1
06      else:
07          return fib(n-1)+fib(n-2)
```

(A) 3　(B) 5　(C) 8　(D) 13

21.【 B 】關於下面 if 決策的程式碼，若 x=6，則輸出為何？

```
if x % 3 == 0:
        print('apple')
elif x / 2 ==0:
        print('banana')
elif (x-2) % 3 ==0:
        print('orange')
else:
        print('grape')
```

(A) orange (B) apple (C) banana (D) grape

22.【 B 】關於函數的說明下列何者有誤？

(A) 有助於日後程式的除錯和維護 (B) 要使用函數的唯一管道就是自訂函數 (C) 可以大幅縮短開發的時間 (D) 可以省去重複撰寫相同程式碼

23.【 C 】假設 a=0; b=1，並且定義下面函數，請問下面哪一個引用的結果跟其他不同？

```
def func(a, b):
    return a+b
```

(A) func(0, b=1) (B) func(a, b) (C) func(a=0, 1) (D) func(0, 1)

24.【 C 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
a=0
while a<6:
    a=a+2
print(a)
```

(A) 2 (B) 8 (C) 6 (D) 無窮迴圈，不顯示任何內容

25.【 B 】下面指令會印出什麼結果？

```
print('b' > 'a')
```

(A) 1 (B) True (C) False (D) 0

26.【 C 】對於 while 迴圈的描述，何者不正確？

(A) 要注意檢查離開迴圈的條件是否存在，才不會導致無窮迴圈 (B) 當判斷條件式為真時才會執行迴圈內的敘述 (C) 進入迴圈並不會做條件檢查 (D) 通常具備變數初始值、迴圈條件式及調整變數增減值三個要件

27.【 A 】下列程式碼是用來判斷所輸入的數字是偶數或奇數，第 2 行空白處內容應為何？

```
num=int(input('Please input a number: '))
if _____________:
    print(num, '是偶數')
else:
    print(num, '是奇數')
```

(A) num % 2 == 0 (B) num // 2 == 0 (C) num % 2 == 1 (D) 以上皆非

28.【 C 】關於函數參數的傳遞，下列哪種型態的變數是傳值的？

(A) 集合變數 (B) 串列變數 (C) 數值變數 (D) 字典變數

29.【 B 】執行下面的程式，請問第 07 行的輸出為何？

```
01  def func():
02      global num
03      num = num*2
04      print(num)
05  num=100
06  func()
07  print(num)
```

(A) 10000 (B) 200 (C) 100 (D) TypeError

30.【 D 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
if 5>2:
    print('True')
else:
    print('False')
```

(A) False (B) 1 (C) 0 (D) True

31.【 B 】對於 for/in 迴圈的描述，何者不正確？

(A) for 迴圈可以走訪任何序列項目 (B) 遞增值預設加 2 (C) 計數器要有起始值和終止值 (D) 巢狀迴圈架構，迴圈間不可交錯

32.【 A 】若要查詢目前工作資料夾路徑，或是取得文件大小，則需先匯入底下哪個模組？

(A) import os (B) import math (C) import random (D) import sys

33.【 D 】關於下面 for 迴圈的程式片段，若希望印出所有小於 5 的 x，則空白行處應填何指令？

```
for x in [1,5,0,7,2,4,3,6]:
    if x >=5:
        _____________
    else:
        print(x)
```

(A) pass()　(B) exit()　(C) break　(D) continue

34.【 A 】定義下面的遞迴函數，請問執行 num(6)的結果為何？

```
01  def num(n):
02        if n==1:
03            return 1
04        else:
05            return n*num(n-1)
```

(A) 720　(B) 24　(C) 6　(D) 120

35.【 A 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
if 5 > 2.0:
    print('True')
else:
    print('False')
```

(A) True　(B) False　(C) 1　(D) 0

36.【 A 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
a = 0
while a<6:
    a = a*2
print(a)
```

(A) 無窮迴圈，不顯示任何內容　(B) 2　(C) 6　(D) 8

37.【 A 】假設 a=b=4，下面哪一個迴圈指令不會執行？

(A) while a=b:　(B) while True:　(C) while a>1:　(D) while a:

38.【 A 】關於下面 for 迴圈的程式片段，若希望統計串列數字小於 5 的個數，則 05 行空白處可填何指令？

```
01  c1=c2=0
02  for x in [1,5,0,7,2,4,3,6]:
03      if x < 5:
04          c1 += 1
05
06      else:
07          c2 += 1
08  print(c1,c2)
```

(A) continue　(B) pass()　(C) break　(D) exit()

39.【 C 】關於 Python 的函數說明下列何者有誤？

(A) 呼叫函數時使用括號「( )」運算子　(B) 引數分為位置引數與關鍵字引數　(C) 無法採用預設引數的方式　(D) 關鍵字引數的位置並不一定要依照參數順

40.【 C 】關於函數與參數傳遞的說明下列何者有誤？

(A) 可變物件（Mutable Object）（如清單），傳遞引數時以「傳址」處理　(B) 區域變數適用於所宣告的函數或流程控制的程式區塊　(C) 河內塔問題使用遞迴式與佇列觀念來解決問題　(D) 一個函數或副程式，是由自身所定義或呼叫的，就稱為遞迴

41.【 C 】關於下面 if 決策的程式碼，若 x=7，則輸出為何？

```
if x % 3 == 0:
    print("apple")
elif x / 2 == 0:
    print("banana")
elif (x - 2) % 3 == 0:
    print("orange")
else:
    print("grape")
```

(A) banana　(B) orange　(C) grape　(D) apple

42.【 B 】假設 a=0; b=1，並且定義函數 def func(a=0, b=1):，請問下面哪一個是錯誤的引用？

(A) func(a, b)　(B) func(a=0, b)　(C) func(a, b=1)　(D) func(a=0, b=1)

43.【 A 】定義下面的遞迴函數，請問執行 num(10)的結果為何？

```
01  def num(n):
02        if n==0 or n==1:
03            return n
04        else:
05            return n+num(n-1)
```

(A) 55　(B) 45　(C) 28　(D) 36

44.【 B 】運算式「a=15%4」，變數 a 會儲存？
(A) 4　(B) 3　(C) 5　(D) 0

45.【 C 】試問下列程式碼，輸出結果為何？
```
k=1
while k<=3:
    k+=1
else:
    k=1
print(k)
```
(A) 2　(B) 3　(C) 1　(D) 4

46.【 C 】試問下列程式碼中，輸出結果為？
```
for a in range(1, 5, 2):
    print(a)
```
(A) 13　(B)
```
1
3
5
```
(C)
```
1
3
```
(D) 135

47.【 C 】對於迴圈的描述，何者不正確？
(A) 如果跳離迴圈的條件設定不當，有可能陷入無窮迴圈　(B) 在 for/in 迴圈中，還可以包含其他的 for/in 迴圈　(C) 巢狀迴圈內外迴圈可以交錯使用　(D) while 迴圈會先檢查條件運算式

48.【 B 】假設 alist=[3,1,0,5,4,7,9,6]，則下面程式片段的輸出為何？
```
c=0
for x in alist:
    if x <5:
        c += 1
print(c)
```
(A) 3　(B) 4　(C) 6　(D) 5

49.【 C 】你編寫一個函數可以讀取檔案並輸出檔案中的每一行，如下的程式碼，其中包含的行號只是做為參考，執行到第三行時會發生錯誤，請問原因為何？
```
def read_file(file):
    line = None
    if os.path.isfile(file):
        content = open(file, 'r')
    for line in content:
        print(line)
```
(A) path 物件中不存在 isfile 方法　(B) isfile 方法需要兩個參數　(C) 你需要匯入 os 函數庫　(D) path 方法並不存在 os 物件中

50.【 B 】Python 程式裡的區塊，可以透過哪一種方式來區分出程式碼層級，讓程式更具有可讀性？
(A) 留白　(B) 縮排　(C) 跳行　(D) 註解

51.【 B 】如何避免不同模組之間同名衝突的問題？
(A) 將模組以大小寫區分　(B) 將模組資源限定在模組的命名空間內　(C) 下達不同的匯入指令　(D) 絕對不能有同名的模組

52.【 D 】試問下列程式碼中，輸出結果為？
```
import math
print(math.pow(4, 2))
```
(A) 8　(B) 8.0　(C) 16　(D) 16.0

53.【 B 】for/in 迴圈每執行一次，如果增減值沒有特別指定，預設值為何？
(A) -1　(B) 1　(C) 0　(D) 3

54.【 B 】你正在編寫的程式碼用來生成隨機整數，最小值為 3，最大值為 8，你應該使用哪兩種函數？
(1)random.randrange(3,9,1)
(2)random.randrange(3,8,1)
(3)random.randint(3,8)
(4)random.randint(3,9)
(A) (2)(3)　(B) (1)(3)　(C) (1)(2)　(D) (3)(4)

55.【 B 】執行下面的程式，請問最後一行的輸出為何？
```
def func(num):
    num = num*2
    print(num)
num=100
func(num)
print(num)
```
(A) TypeError　(B) 100　(C) 200　(D) 10000

56.【 D 】下面指令會印出什麼結果？
```
print('5' > 'a')
```
(A) True　(B) 0　(C) 1　(D) False

57.【 B 】關於下面 if 決策的程式碼，若 x=5，則輸出為何？

```
if x % 3 == 0:
        print('apple')
elif x / 2 ==0:
        print('banana')
elif (x-2) % 3 ==0:
        print('orange')
else:
        print('grape')
```

(A) banana (B) orange (C) apple (D) grape

58.【 A 】定義下面的遞迴函數，請問執行 fib(6)的結果為何？

```
01  def fib(n):
02      if n==0:
03          return 0
04      elif n==1 or n==2:
05          return 1
06      else:
07          return fib(n-1)+fib(n-2)
```

(A) 8 (B) 3 (C) 5 (D) 13

59.【 B 】關於函數參數的傳遞，下列哪種型態的變數是傳址的？

(A) 布林變數 (B) 串列變數 (C) 字串變數 (D) 數值變數

60.【 A 】假設 alist=[2,3,1,6,5,4,7,9,0,8]，則下面程式片段的輸出為何？

```
01  c1=c2=0
02  for x in alist:
03      if x < 6:
04          c1 += 1
05      else:
06          c2 += 1
07  print(c2)
```

(A) 4 (B) 3 (C) 5 (D) 6

61.【 C 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
import math
print(math.sqrt(36))
```

(A) 6 (B) 18 (C) 6.0 (D) 18.0

62.【 C 】定義下面的遞迴函數，請問執行 num(8)的結果為何？

```
01  def num(n):
02      if n==0 or n==1:
03          return n
04      else:
05          return n+num(n-1)
```

(A) 28 (B) 55 (C) 36 (D) 45

63.【 B 】假設 a=0; b=1，並且定義函數 def func(**num):，請問下面哪一個是正確的引用？

(A) func(a, b) (B) func(a=0, b=1) (C) func(a, b=1) (D) func(a=0, b)

64.【 B 】試問下列程式碼，輸出結果為何？

```
k=1
for i in range(3):
    k=k+i
print(k)
```

(A) 6 (B) 4 (C) 3 (D) 5

65.【 A 】你正在編寫使用 randint 函數的應用程式，這個程式必須使用名稱 rd 引用該函數，你需要導入該函數，你應該使用哪個程式碼片段？

(A) from random import randint as rd (B) import randint from random as rd (C) import random.randint as s rd (D) from random.randint rd

66.【 B 】執行下面的程式，請問第 03 行的輸出為何？

```
01  def func(num):
02      num = num*2
03      print(num)
04  num=100
05  func(num)
06  print(num)
```

(A) 10000 (B) 200 (C) 100 (D) TypeError

67.【 B 】下面程式碼會印出什麼結果？

```
if '5' > '2':
    print('True')
else:
    print('False')
```

(A) False　(B) True　(C) 0　(D) 1

1.【 B 】若有 16 筆已經排序的資料，使用『循序搜尋法』欲搜尋某個數字，最差情況要搜尋幾次？

(A) 5　(B) 16　(C) 4　(D) 以上皆非

2.【 A 】試問下列程式碼中，哪個選項不可能輸出？

```
for x in range(1, 9):
    if x%3==0:
        continue
    print(x)
```

(A) 6　(B) 2　(C) 8　(D) 4

3.【 B 】下面是插入排序法的主要程式片段，假設 a=[3, 6, 4, 2]，請問執行後，第 04 列的資料交換會執行幾次？

```
01  for i in range(1,len(a)):
02      j = i
03      while a[j-1]>a[j] and j>0:
04              a[j], a[j-1] = a[j-1], a[j]
05              j = j-1
```

(A) 5　(B) 4　(C) 2　(D) 3

4.【 C 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
def m(n1, n2):
    if n1>n2:
        return n1
    else:
        return n2
print(m(3, 8))
```

(A) 3　(B) 11　(C) 8　(D) 以上皆非

5.【 C 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
for x in range(1, 9):
    if x%3==0:
        continue
    print(x, end="")
```

(A) 123　(B) 12　(C) 124578　(D) 123456789

6.【 C 】下面是循序搜尋法的函數內容，假設執行 SeqSearch([5, 3, 1, 4, 6, 2], 4)，請問回傳何值？

```
01  def SeqSearch(a, x):
02      for i in range(len(a)):
03          if (a[i] == x):
04              return i
05      return -1
```

(A) -1　(B) 4　(C) 3　(D) 0

7.【 D 】下面是交換排序法的主要程式片段，假設 a=[4, 7, 3, 2]，請問執行後，第 04 列的資料交換會執行幾次？

```
01  for i in range(len(a)-1):
02      for j in range(i+1,len(a)):
03          if a[i]>a[j]:
04              a[i], a[j] = a[j], a[i]
```

(A) 3　(B) 4　(C) 2　(D) 5

8.【 A 】兩個數字比大小，再依需要交換位置，是排序裡重要的工作，下面哪一個指令可以做資料交換的工作？

(A) a, b=b, a　(B) a=b; b=a　(C) c=a; b=c; a=b　(D) 以上皆非

9.【 B 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
def s(n):
    p=1
    for x in range(n, 1, -1):
        p=p*x
    print(p)
s(5)
```

(A) 24　(B) 120　(C) 1　(D) 以上皆非

10.【 B 】定義下面的遞迴函數，請問執行 fib(6)的結果為何？

```
def fib(n):
    if n == 0 or n ==1:
        return n
    elif n == 2:
        return 1
    else:
        return fib(n-1)+fib(n-2)
```

(A) 13　(B) 8　(C) 5　(D) 3

11.【 A 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
def fun(a, b):
    for c in range(a, a*b):
        if(c%a==0 and c%b==0):
            break
    print(c)
fun(10, 15)
```

(A) 30　(B) 5　(C) 15　(D) 10

12.【 C 】利用氣泡排序法，欲將 10 筆資料由小到大排序，最多需要交換幾次？

(A) 50　(B) 90　(C) 45　(D) 以上皆非

13.【 A 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
def s(n):
    p=1
    for x in range(n, 1):
        p=p*x
    print(p)
s(5)
```

(A) 1　(B) 24　(C) 120　(D) 以上皆非

14.【 A 】會印出什麼結果？

```
def test_number5(x, y):
    if x==y or abs(x-y) == 5 or (x+y) == 5:
        return True
    else:
        return False
print(test_number5(7, 2))
```

(A) True　(B) False　(C) 1　(D) 0

15.【 A 】演算法的特性不包括？

(A) 允許無窮迴路　(B) 0 個或多個輸入資料　(C) 步驟清楚且可行　(D) 至少會有一個輸出結果

16.【 C 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
sum=0
x=3
while x<10:
    sum=sum+x
    x=x+2
print(sum)
```

(A) 26　(B) 25　(C) 24　(D) 20

17.【 B 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
def s(n):
    p=1
    for x in range(n, 0, -1):
        p=p*x
    print(p)
s(5)
```

(A) 1　(B) 120　(C) 24　(D) 以上皆非

18.【 B 】請寫出底下程式碼的執行結果：

```
lst = [5, 3, 7, 2]
print(sorted(lst))
```

(A) 執行錯誤　(B) [2, 3, 5, 7]　(C) [7, 5, 3, 2]　(D) 以上皆非

19.【 C 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
for x in range(1, 10):
    for y in range(1, 10):
        x+=1
print(x)
```

(A) 20　(B) 10　(C) 18　(D) 9

20.【 B 】定義下面的遞迴函數，請問執行 num(6)的結果為何？

```
def num(n):
    if n == 1:
        return 1
    else:
        return n*num(n-1)
```

(A) 24　(B) 720　(C) 6　(D) 120

21.【 A 】定義下面的遞迴函數，請問執行 num(8)的結果為何？

```
def num(n):
    if n == 0 or n == 1:
        return n
    else:
        return n+num(n-1)
```

(A) 36　(B) 45　(C) 28　(D) 55

22.【 A 】會印出什麼結果？

```
def sum_thrice(x, y, z):
    sum=x+y+z
    if x==y==z:
        sum=sum*3
    return sum
print(sum_thrice(3, 3, 3))
```

(A) 27　(B) 3　(C) 81　(D) 9

23.【 A 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
def fun(a, b):
    for c in range(a, 2, -1):
        if (a%c==0 and b%c==0):
            break
    print(c)
fun(10, 15)
```

(A) 5　(B) 15　(C) 30　(D) 10

24.【 B 】你正在為一個公車公司編寫 Python 應用程式，公司希望鼓勵學生和上班族儘量搭大眾運輸交通工具，學生和上班族將會獲得 35%的折扣，你編寫以下程式碼，其中包含的行號只是做為參考，你必須完成這個程式碼，在 03 行中你將加入什麼程式碼？

```
01 def get_discount(student, off ice_worker):
02     discount = 0.35
03
04     discount = 0
05     return discount
```

(A) if not (Student and office_worker):　(B) if not (Student or office_worker):　(C) if (not Student) or office_worker:　(D) if (not Student) and office_worker:

25.【 C 】請寫出底下程式碼的執行結果：

```
def fibonacci(n):
    if(n<=2):
        return 1
    else:
        return fibonacci(n-1)+fibonacci(n-2)
print(fibonacci(7))
```

(A) 5　(B) 8　(C) 13　(D) 以上皆非

26.【 B 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
for x in range(1, 10):
    for y in range(1, 10):
        x+=y
print(x)
```

(A) 99　(B) 54　(C) 55　(D) 100

27.【 C 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
for x in range(1, 6):
    for y in range(1, x):
        print("*", end="")
    print("")
```

(A)
```
*
**
***
****
*****
```
(B)
```
*
**
***
****
```
(C)
```
*
**
***
****
```
(D)
```
*
**
***
****
*****
```

28.【 A 】下面是氣泡排序法的主要程式片段，假設 a=[3, 2, 6, 4]，請問執行後，第 04 列的資料交換會執行幾次？

```
01  for i in range(len(a)-1):
02      for j in range(len(a)-i-1):
03          if a[j]>a[j+1]:
04              a[j], a[j+1] = a[j+1], a[j]
```

(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 5

29.【 A 】請寫出底下程式碼的執行結果：

```
def fun(n):
    if(n==1):
        return 1
    else:
        return n*fun(n-1)
print(fun(5))
```

(A) 120　(B) 1　(C) 5　(D) 以上皆非

30.【 B 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
x=y=0
while x<9:
    x=x+2
    while y<9:
        y+=x
print(y)
```

(A) 11　(B) 10　(C) 9　(D) 以上皆非

31.【 B 】定義下面的函數，請問執行 func1(42, 39)，其回傳值為和？

```
01  def func1(a, b):
02      if b > a: a,b=b,a
03      while (b):
04          r = a % b
05          a,b = b,r
06      return a
```

(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 1

32.【 D 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
sum=0
x=1
while x<10:
    sum=sum+x
    x=x+2
print(sum)
```

(A) 26　(B) 20　(C) 24　(D) 25

33.【 A 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
x=y=0
while x<9:
    x=x+2
    while y<9:
        y=y+3
print(y)
```

(A) 9　(B) 11　(C) 10　(D) 以上皆非

34.【 A 】下面是二元搜尋法的函數內容，請問第 06 列應填什麼指令？

```
01  def binary_search(a, start, end, x):
02      if start > end:
03          return -1
04      mid = start + (end - start) // 2
05      if arr[mid] > hkey:
06          return _____________________________
07      elif arr[mid] < hkey:
08          return binary_search(a, mid + 1, end, x)
09      else:
10            return mid
```

(A) binary_search(a, start, mid-1, x)　(B) binary_search(a, start, mid, x)　(C) binary_search(a, start-1, mid, x)　(D) binary_search(a, start-1, mid-1, x)

35.【 A 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
sum=0
x=2
while x<10:
    sum=sum+x
    x=x+2
print(sum)
```

(A) 20　(B) 26　(C) 25　(D) 24

36.【 A 】定義下面的函數，請問執行 func1(16, 30)，其回傳值為何？

```
01  def func1(a, b):
02      if b > a: a,b=b,a
03      while (b):
04          r = a % b
05          a,b = b,r
06      return a
```

(A) 2　(B) 6　(C) 7　(D) 4

37.【 A 】下面是選擇排序法的主要程式片段，假設 a=[4, 7, 3, 2]，請問執行後，第 05 列的變數 min 會被改變幾次？

```
01  for i in range(len(a)):
02        min = i
03        for j in range(i+1,len(a)):
04             if a[min]>a[j]:
05                 min=j
06        if min != i:
07             a[i], a[min] = a[min], a[i]
```

(A) 4　(B) 3　(C) 5　(D) 2

38.【 A 】會印出什麼結果？

```
def add_numbers(a, b):
    if not (isinstance(a, int) and isinstance(b, int)):
        raise TypeError('輸入必須為數字')
    return a+b
print(add_numbers(10, 20))
```

(A) 30　(B) 10　(C) 20　(D) 輸入必需為數字

39.【 C 】請寫出底下程式碼的執行結果：

```
def fib(n): #定義函數fib()
    if n==0:
        return 0 #如果n=0 則傳回0
    elif n==1 or n==2:
        return 1
    else: #否則傳回fib(n-1)+fib(n-2)
        return(fib(n-1)+fib(n-2))
print(fib(10))
```

(A) 50　(B) 66　(C) 55　(D) 45

40.【 A 】試問下列程式碼中，輸出結果為？

```
for x in range(1, 9):
    if x%3==0:
        break
print(x, end="")
```

(A) 3　(B) 8　(C) 12　(D) 2

41.【 A 】若有 16 筆已經排序的資料，使用『二分搜尋法』搜尋某個數字，最差情況要搜尋幾次？

(A) 5　(B) 4　(C) 16　(D) 以上皆非

42.【 B 】請寫出底下程式碼的執行結果：

```
def fun(n):
    if(n==1):
        return 1
    else:
        return fun(n-1)
print(fun(5))
```

(A) 120　(B) 1　(C) 5　(D) 以上皆非